

Nel Fx Future es 6EM6 del CME è corretto usare le curve SOFR term e ESTER tem per il calcolo del prezzo teorico?

Sì, in linea generale è corretto — ma con una precisazione importante.

Il future **EUR/USD (6E)** quotato al CME Group (incluso il contratto 6EM6) riflette il differenziale tra i tassi d'interesse in USD e in EUR. Per costruire un prezzo teorico coerente con il mercato attuale:

- Per la gamba USD si utilizza la curva SOFR (risk-free USD)
- Per la gamba EUR si utilizza la curva €STR (risk-free EUR)

👉 Quindi sì: usare **curve term (forward)** costruite da SOFR e €STR è l'approccio corretto oggi per una valutazione teorica consistente con il framework post-LIBOR.

Però attenzione a due dettagli chiave

1) Term vs OIS (overnight compounding)

Il pricing più rigoroso dei FX forward/futures usa curve OIS (overnight composte), non necessariamente "term rates" stile Term SOFR.

- Le curve devono essere:
 - bootstrappate da OIS swap (USD SOFR OIS, EUR €STR OIS)
 - coerenti con collateralizzazione (CSA discounting)

✓ Le versioni "term" (Term SOFR, Term €STR) possono essere usate come approssimazione, ma:

- sono meno standard nei modelli di pricing
- possono introdurre piccole discrepanze

2) Futures vs Forward (convexity adjustment)

Il 6E è un *future*, non un forward OTC:

- In teoria:

$$F = S \cdot \frac{(1 + r_{USD})}{(1 + r_{EUR})}$$

- Ma per i futures serve considerare:
 - **mark-to-market giornaliero**
 - **convexity adjustment** (di solito piccolo ma non nullo)

👉 Se stai facendo un pricing "da trader":

- spesso si usa direttamente la parità dei tassi con curve OIS
- l'aggiustamento di convexity è trascurato o stimato separatamente

In sintesi

✓ **Corretto:**

- usare curve basate su SOFR (USD) e €STR (EUR)

⚠ **Meglio ancora:**

- usare **curve OIS (overnight)** invece delle sole term rates
- considerare (se serve precisione) la **convexity adjustment**

Se vuoi, ➡ posso mostrarti passo passo come costruire il prezzo teorico del 6EM6 (con numeri reali o un esempio Excel/Python).



ok

Perfetto — facciamo un esempio pratico e pulito per il future **EUR/USD (6E)** del CME Group.

🔧 Formula base (teorica)

Il prezzo forward (e quindi, in prima approssimazione, del future) è:

$$F = S \cdot \frac{DF_{EUR}(T)}{DF_{USD}(T)}$$

dove:

- S = spot EUR/USD
- $DF_{USD}(T)$ = discount factor USD (curva SOFR)
- $DF_{EUR}(T)$ = discount factor EUR (curva €STR)
- T = scadenza del future



Esempio numerico

Supponiamo:

- Spot EUR/USD = 1.1000
- Scadenza = 6 mesi
- Curva USD (SOFR OIS) → tasso $\approx 5.00\%$
- Curva EUR (€STR OIS) → tasso $\approx 3.00\%$

1 Calcolo discount factors

$$DF = \frac{1}{1 + r \cdot T}$$

- USD:

$$DF_{USD} = \frac{1}{1 + 0.05 \cdot 0.5} = 0.9756$$

- EUR:

$$DF_{EUR} = \frac{1}{1 + 0.03 \cdot 0.5} = 0.9852$$

2 Prezzo teorico

$$F = 1.1000 \cdot \frac{0.9852}{0.9756}$$

$$F \approx 1.1108$$



Interpretazione

- Il future quota **più alto dello spot**
- Perché:
 - i tassi USD sono **più alti** di quelli EUR
 - quindi USD "rende di più" → EUR forward si apprezza

Dove entrano i dettagli reali

✓ Convexity adjustment

Per i futures del CME Group:

- mark-to-market giornaliero
- effetto piccolo ma:
 - rilevante per scadenze lunghe
 - dipende da volatilità tassi/FX

👉 Tipicamente:

- pochi pip (spesso ignorato nei calcoli veloci)

✓ Curve realistiche

Nella pratica NON usi un tasso singolo:

- bootstrappi:
 - curva SOFR (depositi + futures + OIS)
 - curva €STR
- estrai i discount factors precisi alla data IMM del contratto (tipo 6EM6)

Shortcut da trader

Molti desk usano direttamente:

$$F \approx S \cdot e^{(r_{USD} - r_{EUR}) \cdot T}$$

(con tassi continui)

Se vuoi fare il passo successivo

Posso aiutarti a:

- ↳ costruire le curve SOFR / €STR passo passo
- ↳ replicare il prezzo del **6EM6 reale di mercato**
- oppure ↳ farti un mini modello Excel / Python pronto

Dimmi quanto vuoi andare "quant" 👍



i primi due punti

Perfetto — andiamo dritti sui **due punti "quant" veri**: costruzione curve e pricing realistico del 6EM6.

1 Costruzione curve SOFR e €STR

L'obiettivo è ottenere i **discount factors** $DF(T)$ coerenti con il mercato.

◆ Strumenti usati (USD – SOFR)

Per la curva USD tipicamente:

- Depositi overnight (SOFR fixing)
- SOFR futures (CME)
- OIS swap SOFR

Sequenza standard:

1. Breve termine (0–3M)
→ depositi / fixing
2. Medio (3M–2Y)
→ futures SOFR
3. Lungo (>2Y)
→ OIS swap

◆ Strumenti usati (EUR – €STR)

Per EUR:

- €STR fixing
- FRA / futures (meno centrali oggi)
- **OIS €STR swap (core)**

Bootstrapping (idea chiave)

Si costruisce la curva pezzo per pezzo:

- ogni strumento impone un vincolo
- si risolve iterativamente per ottenere:

$$DF(0, T_1), DF(0, T_2), \dots$$

 Esempio (molto semplificato):

Per uno OIS:

$$\sum DF(t_i) \cdot \text{fixed} = 1 - DF(T)$$

→ da qui ricavi $DF(T)$

Nota importante

- NON usare "Term SOFR" o "Term €STR" direttamente
- il mercato pricing usa:
 - **curve OIS composte overnight**
 - coerenti con collateralizzazione

2 Pricing realistico del future 6EM6

Ora usiamo le curve per prezzare.

Step 1: date corrette

Il future FX del CME Group:

- scade su data IMM (Mar, Jun, Sep, Dec)

- serve:
 - spot date (T+2)
 - maturity reale del contratto
-

◆ Step 2: FX forward teorico

Formula pulita:

$$F_{fwd} = S \cdot \frac{DF_{EUR}(T)}{DF_{USD}(T)}$$

👉 Questo è il forward OTC equivalente

◆ Step 3: aggiustamento futures

Il future ≠ forward → serve:

✓ Convexity adjustment

Dipende da:

- volatilità tassi USD/EUR
- correlazione FX–tassi
- tempo a scadenza

Forma semplificata:

$$F_{fut} \approx F_{fwd} + \text{Convexity}$$

👉 pratica:

- breve scadenza → quasi zero
 - lunga scadenza → qualche pip
-

◆ Step 4: risultato finale

$$F_{6E} = S \cdot \frac{DF_{EUR}}{DF_{USD}} + adj$$

Insight da desk (importante)

- Il 6E è molto vicino al forward OTC
- Le differenze reali vengono da:
 - convexity
 - funding specifico
 - microstruttura CME

👉 Per trading:

- molti desk fanno:
 - pricing = forward puro
 - adjustment "mentale" o calibrato

Se vuoi andare ancora più deep

Posso farti:

- ↳ un esempio numerico reale con date IMM vere
- oppure ↳ uno schema Excel di bootstrapping
- ↳ oppure codice Python (tipo QuantLib-style)

Dimmi tu 👍



dove trovo i dati relativi a OIS €STR swap?

Ottima domanda — qui entri proprio nella parte "operativa" del lavoro.

Dove trovare dati OIS su €STR

Hai varie opzioni, a seconda del livello di accesso (gratis vs professionale):

◆ **1** Piattaforme professionali (le più usate)

Bloomberg

- Ticker tipici:

- EESWE → €STR OIS swap rates
 - Funzioni utili:
 - YCURVE → curva completa
 - SWPM → pricing swap
 - Pro:
 - dati completi (tutta la curva)
 - aggiornamento real-time
 - Contro:
 - costoso
-

Refinitiv (ex Reuters)

- Curve €STR disponibili via:
 - RIC OIS
 - Pro:
 - alternativa a Bloomberg
 - Contro:
 - sempre a pagamento
-

◆ **2 Fonti istituzionali (gratis ma meno dirette)**

European Central Bank

- pubblica:
 - fixing €STR giornaliero
- NON pubblica direttamente:
 - curva OIS completa

👉 utile per:

- costruire la curva (input base)
 - NON sufficiente da sola
-

Deutsche Bundesbank / altre banche centrali

- dati simili a ECB
- niente curva OIS pronta

◆ 3 Broker / trading platforms

 ICAP

 Tradition

 TP ICAP

- mostrano:
 - quotazioni OIS €STR (bid/ask)
- accesso:
 - solo istituzionale

◆ 4 Soluzioni semi-gratuite / workaround

✓ Curve proxy pubbliche

Puoi trovare curve già costruite (approssimate) su:

- Investing.com
- TradingView

⚠ Limite:

- non sempre OIS puri
- spesso IRS o curve miste

✓ Dataset accademici / open

- Bank for International Settlements
- Federal Reserve (per USD, meno per EUR)

🔧 Approccio pratico (senza Bloomberg)

Se NON hai accesso professionale:

Metodo realistico:

1. Prendi:
 - fixing €STR (ECB)

2. Usa:
 - pochi punti di curva (es. 1Y, 2Y, 5Y) da fonti pubbliche
3. Interpola:
 - linear / log DF
4. Ottieni:
 - $DF(T)$ coerenti

👉 sufficiente per:

- pricing FX futures
 - modelli non HFT
-

🧠 Insight importante

Nel mondo reale:

- le curve €STR OIS sono:
 - mercato OTC
 - non centralizzate
- quindi:
 - il "dato ufficiale unico" NON esiste

👉 quello che usi dipende da:

- vendor
 - liquidity source
-

👍 Se vuoi

Posso:

- ↳ darti ticker precisi Bloomberg/Refinitiv per tutta la curva
- oppure ↳ costruirti una curva €STR OIS da zero (con dati pubblici)
- oppure ↳ mostrarti come estrarre i DF per il 6EM6

Dimmi tu quanto vuoi andare pratico 👍



Name ↕	Yield	Prev.	High	Low	Chg. ↕	Chg. % ↕	Time ↕
 U.S. 1M	3.665	3.660	3.665	3.665	+0.005	+0.14%	02:00:55 
 U.S. 2M	3.691	3.691	3.703	3.682	+0.011	+0.30%	17/04 
 U.S. 3M	3.702	3.690	3.702	3.689	+0.012	+0.33%	02:27:00 
 U.S. 4M	3.702	3.702	3.764	3.691	-0.002	-0.05%	17/04 
 U.S. 6M	3.700	3.674	3.700	3.690	+0.026	+0.71%	02:01:25 
 U.S. 1Y	3.671	3.639	3.687	3.668	+0.032	+0.88%	02:03:27 
 U.S. 2Y	3.739	3.700	3.739	3.731	+0.039	+1.05%	02:29:49 
 U.S. 3Y	3.755	3.717	3.756	3.748	+0.038	+1.02%	02:29:32 
 U.S. 5Y	3.875	3.838	3.876	3.868	+0.037	+0.96%	02:29:28 
 U.S. 7Y	4.061	4.027	4.062	4.054	+0.034	+0.84%	02:29:45 
 U.S. 10Y	4.270	4.243	4.275	4.264	+0.027	+0.64%	02:32:08 
 U.S. 20Y	4.875	4.853	4.877	4.868	+0.022	+0.45%	02:29:48 
 U.S. 30Y ^{▲†}	4.901	4.885	4.903	4.895	+0.016	+0.33%	02:29:47 

questa curva va bene ?

Breve risposta: va bene per farsi un'idea, ma **NON** è la curva giusta per pricing accurato del 6E.

Cos'è quella curva che hai postato?

Quella è una curva dei Treasury USA (government yields), cioè:

- tassi risk-free "quasi"
- ma **NON** OIS SOFR

 differenza fondamentale:

- Treasury = strumenti con supply/demand, repo, flight-to-quality
- OIS = puro tasso overnight atteso (quello che serve per pricing)

Perché **NON** è ideale

Per il pricing FX (come 6EM6):

ti serve:

- curva SOFR OIS
- **NON** Treasury

Perché:

1. I Treasury incorporano:
 - premio di liquidità

- domanda di safe assets
2. Non sono coerenti con:
- collateralizzazione (CSA)
 - mercato derivati

👉 risultato:

puoi avere errori di **diversi pip** sul prezzo teorico

✅ Quando puoi usarla comunque

✔ OK se:

- fai stime veloci
- vuoi capire direzione (contango/backwardation)

❌ NON OK se:

- vuoi pricing preciso
 - arbitraggio future vs forward
 - modelli quantitativi seri
-

🔧 Migliore alternativa (pratica)

Se non hai Bloomberg:

- usa proxy tipo:
 - SOFR swap rates (anche da siti pubblici)
- oppure:
 - approssima sottraendo uno "spread OIS-Treasury"

Tipicamente:

- Treasury > OIS di qualche bp (variabile nel tempo)
-

🧠 Insight importante

Molti fanno questo errore all'inizio:

"risk-free = Treasury"

👉 nel mondo derivati moderno:

- risk-free = OIS (SOFR / €STR)

👍 Se vuoi

Posso:

- ↳ correggere quella curva → trasformarla in pseudo-SOFR
- oppure ↳ farti vedere quanto errore introduce nel prezzo del 6EM6

(qui diventa molto interessante dal punto di vista trading)



su investing.com dove trovo le curve ois?

Su Investing.com purtroppo le **curve OIS pure (SOFR / €STR)** non sono disponibili in modo diretto e completo come su Bloomberg o Refinitiv. Però puoi avvicinarti abbastanza con qualche workaround.

🔍 Dove cercare su Investing

◆ 1 Sezione "Tassi d'interesse"

Vai su:

- Mercati → Obbligazioni → Tassi globali

Troverai:

- curve governative (tipo quella che hai postato)
- NON sono OIS, ma possono dare una base

◆ 2 SOFR (USD)

Cerca:

- "SOFR"

Troverai:

- fixing giornaliero

- qualche forward expectation

👉 limite:

- niente curva OIS completa
-

◆ 3 €STR (EUR)

Cerca:

- "€STR"

Troverai:

- fixing ECB
- storico

👉 anche qui:

- niente swap curve
-

◆ 4 Futures sui tassi (la cosa più utile)

Questa è la vera "chiave" su Investing:

✓ Cerca:

- SOFR Futures (CME)
- Euribor Futures (proxy EUR)

Questi ti danno:

- aspettative di tassi futuri
 - base per costruire una pseudo curva
-

⚠ Limite importante

Investing:

- NON mostra direttamente:
 - OIS swap rates
 - discount curve

👉 quindi:

- devi costruirtela tu (bootstrap light)



Metodo pratico su Investing (funziona davvero)

Per USD:

1. Prendi:
 - SOFR spot
 - SOFR futures
 2. Costruisci:
 - forward rates
 3. Deriva:
 - discount factors
-

Per EUR:

1. Usa:
 - €STR spot
 - Euribor futures (proxy)
 2. Correggi:
 - Euribor → €STR (spread)
-



Insight importante

Se stai facendo FX futures (tipo 6E):

👉 NON serve una curva perfetta al bp

ti basta:

- coerenza tra USD e EUR
 - stessa metodologia
-



Se vuoi fare un salto di qualità

Posso:

- dirti esattamente quali futures prendere su Investing
- costruirti una curva OIS "fatta bene" con quei dati

- oppure applicarla direttamente al pricing del 6EM6

Dimmi tu 👍



quali tassi devo usare?

Se devi lavorare su Investing, ti dico chiaramente: **in quel menu non c'è quello che ti serve davvero** per fare pricing corretto.

✗ Cosa NON usare (dal tuo screenshot)

Evita:

- US Treasury Yield Curve → (quella che stavi guardando)
- Government Bonds
- Euro Bund
- CDS

👉 sono **bond o credit**, NON curve OIS

✅ Cosa usare su Investing (best effort)

- ◆ **1** "Financial Futures" → QUESTA è la scelta giusta

Da lì cerca:

Per USD:

- futures su SOFR

Per EUR:

- futures su Euribor (proxy per €STR)

👉 questi ti danno:

- aspettative sui tassi futuri
- base per costruire la curva

◆ 2 "Forward Rates" (secondaria)

Può aiutare, ma:

- spesso basata su curve IBOR
- meno pulita rispetto a OIS

👉 usala solo come controllo

🔧 Quindi in pratica

Se resti su Investing:

👉 usa:

- ✓ Financial Futures (SOFR + Euribor)
- ✓ eventualmente Forward Rates

👉 NON usare:

- ✗ Treasury curve
- ✗ Bond yields

🧠 Traduzione pratica (importante)

Per il tuo caso (6EM6):

Serve	Su Investing
USD curve	SOFR futures

Serve

Su Investing

EUR curve

Euribor futures (proxy €STR)

⚠ Limite (onesto)

Con Investing:

- fai una **curva approssimata**
- NON una curva da trading desk

👉 ma è **più che sufficiente** per:

- pricing FX futures
- capire mispricing

👍 Se vuoi

Nel prossimo passo posso:

- ↳ dirti esattamente quali contratti futures cliccare (codici + scadenze)
- oppure ↳ costruire insieme una mini curva reale da quei dati

Così arrivi direttamente al prezzo del 6EM6 👍



Build a mini real curve from those data

Perfetto — costruiamo una **mini curva "OIS-like"** usando SOLO quello che puoi trovare su Investing.com (quindi futures su SOFR e proxy EUR).

L'obiettivo: ottenere **discount factors** utilizzabili per il pricing del 6E.

🔧 STEP 1 — Prendi i dati giusti

us USD (SOFR futures)

Vai su:

- Financial Futures → SOFR

Prendi 3–4 scadenze, esempio:

Scadenza	Prezzo
Jun	95.00
Sep	94.90
Dec	94.80

👉 Conversione standard:

$$r = 100 - \text{prezzo}$$

Quindi:

Scadenza	Tasso
Jun	5.00%
Sep	5.10%
Dec	5.20%

🔧 STEP 2 — Costruisci i forward

Assumiamo (semplificazione realistica):

- ogni future = tasso medio su periodo 3M

Quindi hai:

- 0–3M → 5.00%
- 3–6M → 5.10%
- 6–9M → 5.20%

🔧 STEP 3 — Costruisci i discount factors

Formula:

$$DF(T_{n+1}) = DF(T_n) \cdot \frac{1}{1 + r \cdot \Delta t}$$

Parti da:

$$DF(0) = 1$$

Esempio USD

0–3M (0.25 anni, 5.00%)

$$DF(0.25) = \frac{1}{1 + 0.05 \cdot 0.25} = 0.9876$$

3–6M (5.10%)

$$DF(0.5) = 0.9876 \cdot \frac{1}{1 + 0.051 \cdot 0.25} = 0.9751$$

6–9M (5.20%)

$$DF(0.75) = 0.9751 \cdot \frac{1}{1 + 0.052 \cdot 0.25} = 0.9626$$

STEP 4 — EUR (proxy con Euribor)

Ripeti lo stesso usando:

- Euribor futures (su Investing)
- poi fai una correzione semplice:

👉 Euribor $\approx$ €STR + spread (~10–20 bp)

Esempio:

Euribor	Corretto €STR
3.20%	3.00%
3.30%	3.10%

STEP 5 — Ora hai la curva!

Hai:

- $DF_{USD}(T)$
- $DF_{EUR}(T)$

👉 pronti per:

- FX forward
- prezzo teorico 6E

Insight (molto importante)

Questa curva è:

- ✓ coerente
- ✓ arbitrage-free (grossolanamente)
- ✓ sufficiente per trading
- ✗ non perfetta (manca OIS swap veri)

Se vuoi il passo finale

Nel prossimo step posso:

- ↳ usare QUESTA curva e calcolare il prezzo teorico di un 6E reale
- oppure ↳ trasformare tutto in Excel (copiabile)
- oppure ↳ aggiungere convexity adjustment

Dimmi 👍



MONTH	OPTIONS	CHART	LAST	CHANGE	PRIOR SETTLE
 FEB 2026 SR3G6			-	-	96.3375
 MAR 2026 SR3H6			96.34	UNCH (UNCH)	96.34
 APR 2026 SR3J6			-	-	96.335
 MAY 2026 SR3K6			96.3375	-0.0025 (UNCH)	96.34
 JUN 2026 SR3M6			96.335	-0.015 (-0.02%)	96.35

Io uso i SOFR futures del CME, ma ad esempio il future di giugno mi dà il tasso a 3 mesi a partire da giugno, non da oggi.

Esatto — e questa è la cosa più importante da capire sui SOFR futures. Quello che stai osservando è corretto.

Punto chiave

Il future su SOFR del CME Group:

- 👉 **NON** ti dà il tasso da oggi a giugno
- 👉 ma il tasso medio overnight nel periodo del contratto

Nel tuo esempio (SR3M6 – Jun 2026)

- Prezzo ≈ 96.335
- Quindi:

$$r = 100 - 96.335 = 3.665\%$$

👉 Questo rappresenta:

✅ **tasso medio SOFR atteso tra:**

- metà giugno 2026

- metà settembre 2026

✗ NON:

- da oggi → giugno

Traduzione pratica

Ogni future è un **forward rate**, non uno spot rate.

Future	Rappresenta
Mar	3M da Mar → Jun
Jun	3M da Jun → Sep
Sep	3M da Sep → Dec

Come costruire la curva correttamente

Devi "incastrarli" sequenzialmente:

STEP 1

Serve un punto iniziale:

👉 oggi → primo IMM

- usa:
 - SOFR spot
 - o breve deposito (approssimazione)

STEP 2

Poi concateni:

$DF(0 \rightarrow Jun)$ (da stimare)

$DF(Jun \rightarrow Sep)$ (dal future)

STEP 3

Costruzione:

$$DF(0 \rightarrow Sep) = DF(0 \rightarrow Jun) \cdot DF(Jun \rightarrow Sep)$$

Errore tipico (molto comune)

✗ usare il future di giugno come:

“tasso a 6 mesi da oggi”

👉 sbagliato

✓ è:

tasso forward su quel trimestre

Come risolvere (pratico)

Metodo semplice (funziona bene)

1. Prendi:
 - 1M / 3M SOFR (o approssimazione)
 2. Usa:
 - primo future come forward
 3. Bootstrappa in avanti
-

Insight da desk

- I SOFR futures sono:
 - strumenti per costruire la curva forward
- NON:
 - curva spot diretta

👉 la curva “vera” nasce da:

- chaining + bootstrapping
-

 Se vuoi (molto utile)

Nel prossimo step posso:

- usare i **tuoi prezzi reali** (tipo quelli nello screenshot)
- costruire una **curva completa step-by-step** (0 → 1Y)
- e arrivare direttamente al pricing del 6EM6

Così colleghi tutto in modo operativo 



ok

Perfetto — usiamo i **tuoi dati reali** per costruire una mini curva USD coerente passo-passo.

Prendo quelli visibili nello screenshot (SOFR futures del CME Group):

Contratto	Prezzo	Tasso
Mar 2026	96.34	3.66%
May 2026	96.3375	3.6625%
Jun 2026	96.335	3.665%

 STEP 1 — Interpreta correttamente

Questi sono **forward 3M**, quindi:

- Mar → Jun $\approx$ 3.66%
- May → Aug $\approx$ 3.6625%
- Jun → Sep $\approx$ 3.665%

 per semplicità usiamo i trimestrali “puliti”:

- Mar–Jun
- Jun–Sep



STEP 2 — Punto iniziale (oggi → Mar)

Serve un tasso iniziale.

Supponiamo (realistico oggi):

- SOFR spot $\approx 3.60\%$

Durata:

- da oggi a Mar ≈ 0.25 anni

$$DF(0, Mar) = \frac{1}{1 + 0.036 \cdot 0.25} = 0.9911$$



STEP 3 — Mar → Jun (dal future)

Tasso: 3.66%

$$DF(Mar, Jun) = \frac{1}{1 + 0.0366 \cdot 0.25} = 0.9909$$

$$DF(0, Jun) = 0.9911 \cdot 0.9909 = 0.9821$$



STEP 4 — Jun → Sep

Tasso: 3.665%

$$DF(Jun, Sep) = \frac{1}{1 + 0.03665 \cdot 0.25} = 0.9909$$

$$DF(0, Sep) = 0.9821 \cdot 0.9909 = 0.9732$$



Risultato: mini curva USD

Scadenza	DF
Mar	0.9911
Jun	0.9821

Scadenza	DF
Sep	0.9732

Cosa hai costruito davvero

- ✓ una curva coerente basata su SOFR
- ✓ forward → trasformati in discount factors
- ✓ utilizzabile subito per FX pricing

Dove stai approssimando

- primo tratto (oggi→Mar) stimato
- day count semplificato
- niente convexity adjustment

👉 ma:

- ✓ già "livello trading desk light"

Prossimo passo (quello che conta davvero)

Ora puoi:

$$F = S \cdot \frac{DF_{EUR}}{DF_{USD}}$$

👉 quindi:

- ↳ costruiamo anche la curva EUR
- oppure ↳ usiamo questa USD per prezzare un 6E reale

Dimmi tu:

👉 vuoi completare con **EUR e prezzo del 6EM6** oppure vuoi prima ↳ raffinare ancora la curva USD?



ok completare con EUR e prezzo del 6EM

Perfetto — ora chiudiamo il cerchio e arriviamo al **prezzo teorico del 6EM6** in modo coerente.

STEP 1 — Curva EUR (proxy realistica)

Su €STR non hai futures puliti come SOFR, quindi su Investing si usa quasi sempre:

- Euribor futures (proxy)
- • correzione verso €STR

Assumiamo una curva coerente attuale:

Scadenza	tasso EUR (proxy €STR)
Mar 2026	3.20%
Jun 2026	3.10%
Sep 2026	3.05%

STEP 2 — Discount factors EUR

Mar (0.25Y)

$$DF = \frac{1}{1 + 0.032 \cdot 0.25} = 0.9921$$

Jun

$$DF = 0.9921 \cdot \frac{1}{1 + 0.031 \cdot 0.25} = 0.9844$$

Sep

$$DF = 0.9844 \cdot \frac{1}{1 + 0.0305 \cdot 0.25} = 0.9769$$



Curva finale EUR

Scadenza	DF EUR
Mar	0.9921
Jun	0.9844
Sep	0.9769



STEP 3 — Usa la tua curva USD (già costruita)

Scadenza	DF USD
Mar	0.9911
Jun	0.9821
Sep	0.9732



STEP 4 — FX forward formula

$$F = S \cdot \frac{DF_{EUR}}{DF_{USD}}$$

Assumiamo spot:

- $S = 1.0800$



Mar 2026

$$F = 1.08 \cdot \frac{0.9921}{0.9911} = 1.0811$$

📍 Jun 2026 (6EM6)

$$F = 1.08 \cdot \frac{0.9844}{0.9821} = 1.0825$$

📍 Sep 2026

$$F = 1.08 \cdot \frac{0.9769}{0.9732} = 1.0841$$

🎯 RISULTATO (6EM6)

👉 Prezzo teorico 6EM6 $\approx$ 1.0825

🧠 Interpretazione

- USD rates > EUR rates
 - quindi EUR forward **si apprezza**
 - curva coerente con carry positivo EUR/USD
-

⚠️ Nota importante (livello pro)

Questo è:

- ✓ forward OTC teorico
- ✓ coerente con SOFR e €STR
- ✗ NON ancora futures CME perfetto

Per il 6E del CME Group mancherebbe:

- convexity adjustment (~0–2 pips tipicamente)
 - day-count IMM preciso
-



Conclusione operativa

Hai appena costruito:

- ✓ curva USD da SOFR futures
- ✓ curva EUR da proxy €STR
- ✓ FX forward term structure
- ✓ prezzo teorico 6EM6

Se vuoi step successivo (molto utile davvero):
possiamo confrontare:

- 👉 teorico vs prezzo reale CME
- 👉 ↪ e vedere dove nasce il mispricing (carry + convexity)

Dimmi 👍



cosa vuol dire day-count IMM preciso?

Buona domanda — qui tocchiamo un dettaglio che spesso separa un modello “ok” da uno da desk.



Cos'è il “day-count IMM preciso”

Nel pricing del future FX del CME Group (come il 6E / 6EM6), le scadenze NON sono “3 mesi perfetti” tipo 0.25 anni.

Sono invece legate alle date **IMM (International Monetary Market)**.



1 Cosa sono le date IMM

Le IMM sono:

👉 terzo mercoledì di Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre

Quindi il contratto 6EM6:

- non scade "a giugno generico"
- scade in una **data precisa del calendario**

Esempio reale

Supponiamo:

- IMM giugno 2026 = 17 giugno 2026

Allora:

- il periodo SOFR non è "Jun-Sep teorico"
- ma esattamente:

👉 17 Jun 2026 → 16 Sep 2026

2 Cos'è il "day count" preciso

Quando calcoli:

$$DF = \frac{1}{1 + r \cdot T}$$

il problema è che T non è 0.25 perfetto

Devi usare:

✓ ACT/360 (USD SOFR)

per SOFR

📌 Quindi T reale =

$$T = \frac{\text{giorni reali tra IMM dates}}{360}$$

E non:

- 0.25

- 0.5
- 0.75

Perché cambia il prezzo

Differenze tipiche:

Approssimazione	Errore
0.25 anni fisso	~1–3 bps
ACT/360 IMM preciso	corretto

≡ ChatGPT ▾



- può spostare 1–2 pips sul prezzo finale

Intuizione semplice

- il mercato NON prezza trimestri teorici
- prezza **periodi reali di cashflow SOFR**

3 Dove impatta nel tuo modello

Nel tuo calcolo precedente:

 hai usato:

- 0.25 anni fisso

 corretto sarebbe:

- giorni reali tra IMM dates
- ACT/360

Esempio concreto

Se tra due IMM hai:

- 92 giorni

allora:

$$T = \frac{92}{360} = 0.2556$$

👉 già cambia il DF rispetto a 0.25



Riassunto operativo

"Day-count IMM preciso" =

- ✓ usare date IMM reali
 - ✓ contare giorni effettivi
 - ✓ dividere per 360 (SOFR convention)
 - ✓ NON approssimare a trimestri fissi
-



Insight finale (importante)

Nel pricing FX futures:

- il vero "edge" non è il modello
 - ma:
 - calendario IMM corretto
 - coerenza SOFR/€STR
 - convexity adjustment
-

Se vuoi, prossimo step interessante:

👉 ti faccio vedere **quanto cambia il 6EM6 tra approssimato e IMM preciso (in pips reali)**

